

SIMULACIÓN DE LA MATERIA HACIA LA VIDA

Plataforma Multiescala para la Representación y Simulación de
Sistemas Atómicos, Moleculares, Materiales y Biológicos

DOCUMENTO 4

SCRUM

Marco de desarrollo iterativo, adaptativo y orientado a incrementos

Naturaleza: Proyecto científico y tecnológico

Área principal: Ingeniería de software y simulación científica

Áreas relacionadas: Computación, física, química, biología,
bioingeniería, ciencia de materiales e IA

Estado: Definición metodológica

Versión: 1.0

Año: 2026

Documento metodológico de referencia para la organización iterativa y adaptativa del
desarrollo del proyecto.

Índice

PARTE I – Fundamentos teóricos de Scrum	7
1. Introducción	7
2. ¿Qué es Scrum?	7
3. Complejidad y empirismo	8
4. Los pilares de Scrum	8
4.1. Transparencia	8
4.2. Inspección	9
4.3. Adaptación	9
5. Valores de Scrum	10
5.1. Compromiso	10
5.2. Enfoque	10
5.3. Apertura	10
5.4. Respeto	10
5.5. Coraje	10
6. El equipo Scrum	11
7. Product Owner	11
8. Scrum Master	11
9. Developers	12
10.El Product Goal	12
11.Product Backlog	13
12.Product Backlog y requisitos científicos	13
13.Sprint	14
14.Sprint Goal	14

15.Sprint Planning	14
16.Daily Scrum	15
17.Sprint Review	15
18.Sprint Retrospective	16
19.Increment	16
20.Definition of Done	17
21.Los artefactos de Scrum	17
22.Refinamiento del Product Backlog	18
23.Scrum y estimación	18
24.Ventajas de Scrum	19
25.Limitaciones de Scrum	19
26.Errorres conceptuales frecuentes	20
26.1. Scrum no es sinónimo de Agile	20
26.2. Sprint no significa necesariamente una semana	20
26.3. Sprint no significa nivel científico	20
26.4. Product Backlog no es una lista inmutable	20
26.5. Scrum no elimina la planificación	20
26.6. Scrum no elimina la documentación	21
PARTE II – Aplicación formal de Scrum al proyecto	22
27.Adopción formal de Scrum	22
28.Justificación de Scrum en el proyecto	22
29.Product Goal del proyecto	23
30.Product Backlog del proyecto	23
31.Priorización científica	24

32.Sprint aplicado al proyecto	24
33.Ejemplo de Sprint científico	25
34.Los niveles científicos no son Sprints	26
35.Ejemplo de relación entre Sprints y escalas	26
36.Incrementos del proyecto	27
37.Scrum y arquitectura	27
38.Scrum y deuda técnica	27
39.Scrum y pruebas	28
40.Scrum y validación científica	28
41.Scrum y reproducibilidad	29
42.Scrum y experimentación	30
43.Scrum y riesgos	30
44.Criterio de finalización de un Sprint	30
45.Criterio de incremento	31
PARTE III – Integración de Scrum con las metodologías del proyecto	32
46.Scrum frente al modelo en Cascada	32
47.Scrum frente al Modelo en V	32
48.Scrum frente a RUP	33
49.RUP y Scrum dentro de un mismo proyecto	34
50.Arquitectura metodológica propuesta	34
51.Relación entre metodologías y responsabilidades	35
52.Scrum y arquitectura multiescala	35

53.Scrum y el principio de emergencia	36
54.Scrum y selección del modelo científico	36
55.Scrum y visualización científica	37
56.Scrum y rendimiento computacional	37
57.Scrum y escalabilidad	37
58.Scrum y sistemas científicos de referencia	38
59.Scrum y E. coli	39
60.Scrum e inteligencia artificial	39
61.Scrum y cambios de requisitos	40
62.Scrum y trazabilidad	40
63.Scrum y reproducibilidad científica	41
64.Condición de adaptación del Product Backlog	41
65.Criterios para introducir una nueva capacidad	42
66.Ciclo Scrum científico del proyecto	42
PARTE IV – Estructura operativa propuesta	44
67.Estructura de un Sprint del proyecto	44
68.Ejemplo de estructura de Sprint: sistema molecular	44
68.1. Sprint Goal	44
68.2. Trabajo seleccionado	44
68.3. Verificación	45
68.4. Validación científica	45
69.Ejemplo de Sprint: representación de ADN	45
70.Ejemplo de Sprint: validación	46

71.Definition of Done propuesta	46
72.Definition of Ready	47
73.Métricas del proyecto	47
74.Matriz conceptual de Scrum	48
PARTE V – Consolidación metodológica	49
75.Principio metodológico consolidado	49
76.Modelo metodológico integrado	49
77.Relación con la arquitectura científica	49
78.Relación con la investigación científica	50
79.Scrum y límites científicos	50
80.Principio de resolución	50
81.Principio de dominio de validez	51
82.Preguntas de estudio	51
82.1. ¿Qué es Scrum?	51
82.2. ¿Cuáles son sus pilares?	52
82.3. ¿Qué es un Sprint?	52
82.4. ¿Qué es el Product Backlog?	52
82.5. ¿Qué es el Sprint Goal?	52
82.6. ¿Qué es un incremento?	52
82.7. ¿Qué diferencia existe entre Scrum y RUP?	52
82.8. ¿Scrum sustituye el Modelo en V?	52
82.9. ¿Un Sprint representa una escala científica?	52
82.10¿Una demostración visual valida científicamente una simulación?	53
83.Resumen para memoria	53
84.Síntesis aplicada al proyecto	53

85.Conclusión

54

PARTE I – FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE SCRUM

1 Introducción

Los proyectos de desarrollo de software pueden enfrentarse a situaciones en las que los requisitos, las prioridades, las soluciones técnicas y las necesidades del usuario evolucionan durante el proceso de construcción.

En este contexto surgieron enfoques de desarrollo iterativos y adaptativos que buscan producir resultados funcionales de manera frecuente, inspeccionar el estado del producto y adaptar las decisiones futuras con base en la información obtenida.

Scrum constituye uno de los marcos de trabajo más conocidos dentro de este enfoque.

Sin embargo, Scrum no debe interpretarse simplemente como una metodología para dividir el trabajo en semanas. Su fundamento está en la generación frecuente de incrementos de valor, la inspección frecuente de los resultados y la adaptación continua de las decisiones.

Idea central

Scrum organiza el desarrollo alrededor de ciclos de trabajo denominados **Sprints**, dentro de los cuales se construye un incremento utilizable del producto y posteriormente se inspecciona el resultado para adaptar el trabajo futuro.

Para el presente proyecto, Scrum resulta especialmente interesante porque la construcción de una plataforma científica compleja implica incertidumbre técnica, evolución de requisitos, experimentación, investigación y necesidad de evaluar progresivamente nuevas capacidades.

2 ¿Qué es Scrum?

Scrum es un marco de trabajo para generar valor mediante soluciones adaptativas a problemas complejos.

Su lógica fundamental puede representarse de manera simplificada como:

Planificación → Sprint → Incremento → Inspección → Adaptación

El objetivo no consiste únicamente en completar tareas, sino en producir incrementos que aporten valor y que puedan ser inspeccionados.

Scrum se apoya en una lógica empírica:

Transparencia + Inspección + Adaptación

Estos tres pilares permiten gestionar situaciones donde no es posible conocer desde el comienzo todos los detalles de la solución final.

3 Complejidad y empirismo

Scrum es especialmente apropiado cuando el problema presenta incertidumbre o complejidad.

En un problema completamente predecible puede resultar suficiente especificar previamente todas las actividades y ejecutarlas de manera secuencial.

En cambio, en un problema complejo pueden aparecer preguntas como:

- ¿Cuál es la mejor arquitectura?
- ¿Qué solución técnica resulta más eficiente?
- ¿Qué capacidad debe desarrollarse primero?
- ¿Qué requisitos deben modificarse?
- ¿Qué riesgos aparecen durante la implementación?
- ¿Qué resultado experimental debe orientar la siguiente etapa?

En estos casos, intentar determinar absolutamente todas las decisiones desde el inicio puede producir planes rígidos o decisiones basadas en información insuficiente.

Scrum propone utilizar los resultados obtenidos durante el desarrollo como información para orientar las decisiones posteriores.

4 Los pilares de Scrum

Scrum se fundamenta en tres pilares.

4.1 Transparencia

Los aspectos importantes del proceso deben ser visibles para quienes participan en él.

La transparencia permite conocer:

- qué se pretende construir;
- qué trabajo está priorizado;
- qué trabajo se está realizando;
- qué incremento se ha producido;

- qué problemas o riesgos existen;
- qué criterios determinan si un resultado es aceptable.

4.2 Inspección

Los resultados deben inspeccionarse con suficiente frecuencia para detectar desviaciones o problemas.

La inspección puede involucrar:

- funcionalidad;
- calidad del software;
- desempeño;
- arquitectura;
- resultados científicos;
- documentación;
- reproducibilidad;
- cumplimiento de criterios de aceptación.

4.3 Adaptación

Cuando la inspección evidencia que algún aspecto no es adecuado, se deben realizar ajustes.

La adaptación puede afectar:

- prioridades;
- requisitos;
- diseño;
- arquitectura;
- alcance de futuros incrementos;
- selección de tecnologías;
- estrategia experimental.

Empirismo en Scrum

Scrum no supone que el futuro sea completamente conocido. Utiliza la información obtenida mediante el trabajo realizado para mejorar las decisiones posteriores.

5 Valores de Scrum

Scrum se apoya en cinco valores fundamentales:

1. Compromiso.
2. Enfoque.
3. Apertura.
4. Respeto.
5. Coraje.

Estos valores buscan establecer una cultura en la que el equipo pueda trabajar sobre problemas complejos de forma colaborativa y responsable.

5.1 Compromiso

El equipo se compromete con sus objetivos y con la generación de resultados de calidad.

5.2 Enfoque

El trabajo debe concentrarse en el objetivo del Sprint y en producir valor.

5.3 Apertura

Los participantes deben poder comunicar información relevante, incluyendo dificultades, incertidumbres y riesgos.

5.4 Respeto

Los miembros del equipo deben reconocerse como profesionales capaces de contribuir al resultado.

5.5 Coraje

Se requiere capacidad para enfrentar problemas técnicos, reconocer errores y modificar decisiones cuando la evidencia demuestra que una alternativa no es adecuada.

6 El equipo Scrum

El modelo moderno de Scrum define un único equipo Scrum compuesto por tres responsabilidades principales:

1. Product Owner.
2. Scrum Master.
3. Developers.

Estas responsabilidades no deben interpretarse necesariamente como tres personas diferentes. Una persona puede desempeñar más de una función en determinados contextos, siempre que se mantengan las responsabilidades correspondientes y no se generen conflictos.

7 Product Owner

El Product Owner es responsable de maximizar el valor del producto resultante del trabajo del equipo.

Una de sus responsabilidades centrales consiste en gestionar eficazmente el Product Backlog.

Entre sus actividades se encuentran:

- desarrollar y comunicar el Product Goal;
- crear y comunicar elementos del Product Backlog;
- ordenar los elementos del Product Backlog;
- asegurar que el Product Backlog sea transparente y comprensible.

En un proyecto científico, esta responsabilidad es particularmente importante porque no todas las funcionalidades técnicamente interesantes poseen necesariamente el mismo valor científico.

8 Scrum Master

El Scrum Master es responsable de establecer Scrum y ayudar al equipo y a la organización a comprender y aplicar el marco.

No debe entenderse simplemente como un jefe de proyecto tradicional.

Entre sus responsabilidades se encuentran:

- ayudar a establecer Scrum;
- facilitar la efectividad del equipo;
- ayudar a eliminar impedimentos;
- apoyar la eliminación de barreras organizacionales;
- facilitar la comprensión de Scrum.

9 Developers

Los Developers son responsables de crear cualquier aspecto de un incremento utilizable durante cada Sprint.

En un proyecto científico pueden incluir perfiles como:

- desarrolladores de software;
- científicos computacionales;
- especialistas en simulación;
- expertos en física o química;
- especialistas en datos;
- especialistas en visualización;
- especialistas en inteligencia artificial.

El objetivo no es dividir necesariamente el equipo por profesión, sino reunir las competencias necesarias para producir incrementos de valor.

10 El Product Goal

El Product Goal describe un estado futuro del producto hacia el cual se orienta el equipo.

El Product Goal proporciona una dirección de largo plazo para el Product Backlog.

Para el proyecto puede expresarse conceptualmente como:

Construir progresivamente una plataforma multiescala para la representación, simulación y análisis

Este objetivo no significa que todas las capacidades deban existir desde el principio.

Por el contrario, el producto puede evolucionar progresivamente mediante incrementos.

11 Product Backlog

El Product Backlog constituye una lista ordenada y emergente de aquello que se necesita para mejorar el producto.

Sus elementos pueden representar:

- funcionalidades;
- mejoras;
- requisitos;
- correcciones;
- investigaciones;
- experimentos técnicos;
- necesidades científicas;
- reducción de riesgos.

El Product Backlog no debe entenderse como un documento completamente cerrado.

Es dinámico y puede evolucionar a medida que aumenta el conocimiento sobre el producto.

12 Product Backlog y requisitos científicos

En un proyecto convencional, los elementos del Product Backlog pueden concentrarse principalmente en funcionalidades de software.

En un proyecto científico esto es insuficiente.

También pueden existir elementos relacionados con preguntas científicas:

- determinar si un modelo es apropiado;
- evaluar una técnica numérica;
- comparar dos modelos;
- validar una propiedad molecular;
- estudiar el rendimiento de una representación;
- comprobar la estabilidad de una simulación.

Por esta razón, el Product Backlog del proyecto puede contener tanto trabajo de ingeniería como trabajo científico.

Principio importante

Un elemento del Product Backlog no tiene que ser necesariamente una funcionalidad visible. En un proyecto científico puede representar también una investigación, una reducción de riesgo, una validación o una mejora necesaria para alcanzar el objetivo del producto.

13 Sprint

El Sprint constituye un periodo de duración fija durante el cual se crea un incremento utilizable.

Durante el Sprint se realizan las actividades necesarias para alcanzar el Sprint Goal.

La estructura conceptual es:

Sprint Goal → Trabajo → Incremento

El Sprint debe mantener un objetivo claro aunque el trabajo específico pueda adaptarse dentro de determinados límites.

14 Sprint Goal

El Sprint Goal constituye el objetivo único del Sprint.

Debe proporcionar una razón coherente para realizar el trabajo seleccionado.

Un ejemplo para el proyecto podría ser:

“Establecer una representación computacional verificable de átomos con propiedades fundamentales y una interfaz inicial para su utilización en la construcción molecular.”

El objetivo no sería simplemente:

“Crear clase Atom, crear clase Renderer, crear archivo X.”

La segunda formulación describe tareas, mientras que la primera expresa un resultado que proporciona valor.

15 Sprint Planning

Sprint Planning inicia el Sprint.

Durante esta actividad se abordan tres aspectos principales:

1. ¿Por qué es valioso este Sprint?
2. ¿Qué puede realizarse durante el Sprint?
3. ¿Cómo se realizará el trabajo seleccionado?

Esto conduce a:

Sprint Goal + Elementos seleccionados + Plan de trabajo

16 Daily Scrum

El Daily Scrum es un evento breve destinado a inspeccionar el progreso hacia el Sprint Goal y adaptar el Sprint Backlog cuando sea necesario.

No debe convertirse obligatoriamente en una reunión administrativa basada únicamente en responder:

- ¿Qué hice ayer?
- ¿Qué haré hoy?
- ¿Tengo algún impedimento?

Aunque estas preguntas pueden utilizarse, lo esencial es inspeccionar el progreso hacia el objetivo del Sprint.

En un proyecto científico pueden discutirse, por ejemplo:

- resultados obtenidos;
- errores numéricos;
- problemas de rendimiento;
- resultados experimentales;
- dificultades de integración;
- inconsistencias científicas.

17 Sprint Review

La Sprint Review tiene como propósito inspeccionar el resultado del Sprint y determinar adaptaciones futuras.

Participan las partes interesadas relevantes.

En un proyecto científico la Review puede incluir:

- demostración del software;
- resultados de simulaciones;
- visualizaciones;
- análisis cuantitativos;
- resultados de pruebas;
- comparación con referencias;
- limitaciones identificadas.

La Sprint Review no debe reducirse a una demostración visual.

Un sistema puede verse correctamente en pantalla y, sin embargo, producir resultados científicamente incorrectos.

18 Sprint Retrospective

La Sprint Retrospective tiene como propósito identificar mejoras relacionadas con la calidad y efectividad del equipo.

Puede analizar:

- qué funcionó;
- qué problemas aparecieron;
- qué decisiones fueron inadecuadas;
- qué prácticas deberían mantenerse;
- qué debe cambiarse en el siguiente Sprint.

La retrospectiva permite mejorar el proceso, no únicamente el producto.

19 Increment

Un incremento es una versión concreta y utilizable del producto que integra el trabajo realizado y cumple la Definition of Done.

Cada incremento debe contribuir al estado futuro definido por el Product Goal.

Conceptualmente:

$$S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_3 \rightarrow \dots$$

donde cada estado representa un producto progresivamente más completo.

20 Definition of Done

La Definition of Done constituye una descripción formal del estado que debe alcanzar un incremento para considerarse terminado.

Debe establecer criterios de calidad.

Para un proyecto científico podría incluir:

- código integrado;
- compilación exitosa;
- pruebas técnicas ejecutadas;
- documentación actualizada;
- resultados reproducibles;
- criterios científicos aplicables evaluados;
- ausencia de defectos críticos conocidos;
- trazabilidad con los requisitos correspondientes.

La Definition of Done no debe confundirse con una lista arbitraria de tareas.

Representa el estándar mínimo de calidad que permite considerar un incremento realmente terminado.

21 Los artefactos de Scrum

Los tres artefactos principales son:

1. Product Backlog.
2. Sprint Backlog.
3. Increment.

Cada artefacto tiene un compromiso asociado:

Artefacto	Compromiso	Propósito
Product Backlog	Product Goal	Dirección de largo plazo del producto.
Sprint Backlog	Sprint Goal	Objetivo y trabajo seleccionado para el Sprint.
Increment	Definition of Done	Criterio que determina cuándo el incremento cumple el estándar requerido.

22 Refinamiento del Product Backlog

El refinamiento consiste en dividir y definir con mayor detalle los elementos del Product Backlog.

Puede incluir:

- dividir elementos grandes;
- añadir información;
- aclarar criterios;
- ordenar prioridades;
- estimar esfuerzo;
- identificar dependencias;
- identificar riesgos.

El refinamiento es continuo.

No implica que todo el Product Backlog tenga que estar completamente definido desde el principio.

23 Scrum y estimación

Scrum no prescribe un único método de estimación.

Los equipos pueden utilizar diferentes técnicas.

En proyectos de software son comunes:

- estimaciones relativas;
- Story Points;
- tamaños relativos;
- estimación basada en capacidad;
- análisis de complejidad.

En un proyecto científico puede ser necesario incorporar también:

- incertidumbre científica;
- riesgo técnico;
- dificultad matemática;

- costo computacional;
- disponibilidad de datos;
- necesidad de experimentación.

Por ello, una estimación de esfuerzo no debe confundirse con una predicción exacta del tiempo científico necesario para resolver un problema desconocido.

24 Ventajas de Scrum

Entre sus principales ventajas se encuentran:

- adaptación frecuente;
- entregas progresivas;
- inspección frecuente;
- visibilidad del progreso;
- identificación temprana de problemas;
- priorización basada en valor;
- capacidad para gestionar cambios;
- retroalimentación frecuente.

25 Limitaciones de Scrum

Scrum también presenta limitaciones.

No sustituye:

- la especificación científica;
- la ingeniería de software;
- el diseño arquitectónico;
- la validación científica;
- los métodos numéricos;
- la documentación técnica;
- los protocolos experimentales.

Además, Scrum puede aplicarse incorrectamente cuando:

- se convierte en una simple lista de tareas;
- se prioriza terminar actividades sobre producir valor;
- se confunde velocidad con productividad;
- se eliminan actividades científicas por no ser “visibles”;
- se considera que todo Sprint debe producir una funcionalidad visual;
- se ignora la arquitectura;
- se confunde prueba de software con validación científica.

26 Errores conceptuales frecuentes

26.1 Scrum no es sinónimo de Agile

Agile representa una familia de principios y enfoques.

Scrum es un marco de trabajo específico dentro de ese ecosistema.

26.2 Sprint no significa necesariamente una semana

Un Sprint puede tener una duración fija definida por el equipo, comúnmente de hasta un mes.

26.3 Sprint no significa nivel científico

Un Sprint es una unidad temporal de desarrollo.

No representa:

átomo, molécula, célula, organismo.

26.4 Product Backlog no es una lista inmutable

El Product Backlog evoluciona con el conocimiento adquirido.

26.5 Scrum no elimina la planificación

Scrum utiliza planificación repetida y adaptativa.

26.6 Scrum no elimina la documentación

La documentación necesaria para garantizar calidad, trazabilidad y reproducibilidad continúa siendo necesaria.

PARTE II – APLICACIÓN FORMAL DE SCRUM AL PROYECTO

27 Adopción formal de Scrum

El proyecto “Simulación de la Materia hacia la Vida” adoptará Scrum como marco complementario para organizar el desarrollo iterativo del producto.

La adopción de Scrum no sustituirá las actividades de especificación científica, diseño arquitectónico, verificación, validación ni documentación establecidas mediante las demás metodologías del proyecto.

Scrum se utilizará principalmente para organizar:

- prioridades;
- ciclos de desarrollo;
- incrementos;
- inspección;
- adaptación;
- retroalimentación;
- reducción progresiva de riesgos.

28 Justificación de Scrum en el proyecto

El proyecto presenta características que justifican la utilización de un marco adaptativo:

- alta complejidad técnica;
- evolución progresiva del alcance;
- incertidumbre científica;
- necesidad de experimentación;
- múltiples niveles de representación;
- evolución de la arquitectura;
- incorporación progresiva de nuevos modelos;
- necesidad de evaluar continuamente el rendimiento.

El desarrollo completo no puede asumirse como una secuencia completamente predecible. Por esta razón:

Conocimiento adquirido $\Rightarrow$ Inspección $\Rightarrow$ Adaptación

constituye un principio útil para el desarrollo.

29 Product Goal del proyecto

El Product Goal general será:

Product Goal

Desarrollar progresivamente una plataforma científica computacional multiescala capaz de representar, simular, visualizar y analizar sistemas físicos, químicos, materiales y biológicos mediante modelos apropiados a cada escala y fenómeno.

Este objetivo se encuentra alineado con la definición general establecida en el Documento 0.

30 Product Backlog del proyecto

El Product Backlog inicial podrá organizarse mediante grandes categorías.

Categoría	Ejemplos de elementos
Representación científica	Átomos, moléculas, enlaces, propiedades físicas y químicas.
Simulación	Dinámica molecular, interacciones, condiciones de frontera y evolución temporal.
Materiales	Grafeno, redes cristalinas y sistemas materiales.
Biomoléculas	Péptidos, proteínas, lípidos y sistemas supramoleculares.
Biología	Membranas, componentes celulares y sistemas biológicos.
E. coli	ADN, proteínas, membrana, citoplasma, organización celular y procesos biológicos.
Visualización	Representaciones multiescala, LOD, estructuras y análisis visual.
Análisis científico	Medición, comparación, estadística y validación.
Infraestructura	Rendimiento, modularidad, reproducibilidad y escalabilidad.
IA	Modelos predictivos, análisis y técnicas de aceleración cuando sean científicamente justificadas.

31 Priorización científica

La prioridad de un elemento no dependerá exclusivamente de su atractivo visual o dificultad técnica.

Se considerarán como mínimo:

1. valor científico;
2. dependencia arquitectónica;
3. reducción de riesgo;
4. valor para futuras capacidades;
5. factibilidad técnica;
6. necesidad de validación;
7. costo computacional.

Puede utilizarse conceptualmente:

$$P = f(V_s, R, F, D, C)$$

donde:

- P : prioridad;
- V_s : valor científico;
- R : reducción de riesgo;
- F : factibilidad;
- D : dependencias;
- C : costo.

Esta expresión es conceptual y no constituye una fórmula obligatoria de Scrum.

32 Sprint aplicado al proyecto

Cada Sprint del proyecto tendrá:

1. Sprint Goal;
2. elementos seleccionados del Product Backlog;

3. plan técnico y científico;
4. desarrollo;
5. pruebas;
6. evaluación;
7. incremento;
8. Sprint Review;
9. Sprint Retrospective.

La secuencia general será:

Objetivo → Desarrollo → Incremento → Inspección → Adaptación

33 Ejemplo de Sprint científico

Un Sprint podría tener como objetivo:

“Construir una representación computacional básica de átomos que permita almacenar identidad, posición, propiedades relevantes y relaciones necesarias para su posterior utilización molecular.”

Los elementos podrían incluir:

- modelo de datos atómico;
- representación de posición;
- propiedades elementales;
- creación y destrucción de átomos;
- pruebas unitarias;
- pruebas de componentes;
- visualización inicial;
- documentación científica.

El incremento no se considerará terminado simplemente porque el código compile. Debe satisfacer la Definition of Done correspondiente.

34 Los niveles científicos no son Sprints

Esta distinción es fundamental.

El proyecto posee una arquitectura científica multiescala:

Átomos → Moléculas → Macromoléculas → Supramolecular → Materiales → Biología

Sin embargo, Scrum posee una dimensión temporal:

$$S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_3 \rightarrow S_4 \rightarrow \dots$$

Por lo tanto:

Escala científica $\neq$ unidad temporal Scrum

Un mismo nivel científico puede requerir múltiples Sprints.

Asimismo, un Sprint puede trabajar simultáneamente sobre componentes pertenecientes a diferentes niveles científicos.

35 Ejemplo de relación entre Sprints y escalas

Una posible evolución podría ser:

Sprint	Objetivo principal	Escala relacionada
S1	Representación atómica	Atómica
S2	Enlaces y moléculas	Molecular
S3	Interacciones y dinámica	Molecular
S4	Representación de estructuras cristalinas	Materiales
S5	Lípidos y sistemas supramoleculares	Supramolecular
S6	Péptidos y proteínas	Macromolecular
S7	ADN y componentes biomoleculares	Biomolecular
S8	Componentes celulares	Celular
S9	Integración de E. coli	Organismo / celular

Esta tabla es una posible planificación conceptual y no constituye una secuencia obligatoria.

36 Incrementos del proyecto

Cada Sprint deberá producir un incremento que mejore el estado anterior del producto.

$$\boxed{I_{n+1} = I_n + \Delta I}$$

donde ΔI representa capacidades nuevas o mejoras integradas.

Por ejemplo:

$$I_0 = \text{infraestructura básica}$$

$$I_1 = \text{infraestructura} + \text{átomos}$$

$$I_2 = I_1 + \text{moléculas}$$

$$I_3 = I_2 + \text{interacciones}$$

$$I_4 = I_3 + \text{dinámica}$$

El objetivo es que cada incremento mantenga la integridad del producto.

37 Scrum y arquitectura

Scrum no reemplaza la arquitectura de software.

La arquitectura deberá evolucionar de manera controlada mientras el producto crece.

Una posible estructura conceptual es:

Representación científica → Modelos → Motor numérico → Simulación → Análisis → Visualización
--

Los Sprints pueden incorporar nuevas capacidades arquitectónicas, pero estas deben mantenerse compatibles con los principios de modularidad y separación de responsabilidades.

38 Scrum y deuda técnica

La velocidad de desarrollo no debe obtenerse sacrificando indefinidamente la calidad arquitectónica.

Durante los Sprints pueden aparecer:

- deuda técnica;
- deuda documental;
- deuda científica;
- deuda de pruebas;
- deuda de validación.

Estas deudas deben hacerse visibles y formar parte del Product Backlog cuando sea necesario.

39 Scrum y pruebas

Las pruebas deben realizarse durante el desarrollo y no únicamente al final del proyecto.

Pueden incluir:

- pruebas unitarias;
- pruebas de componentes;
- pruebas de integración;
- pruebas de sistema;
- pruebas de rendimiento;
- pruebas de estabilidad numérica;
- pruebas de regresión.

Scrum organiza cuándo y cómo inspeccionar el progreso, pero no reemplaza las técnicas específicas de verificación.

40 Scrum y validación científica

La validación científica debe formar parte de los criterios de aceptación de los incrementos cuando corresponda.

Principio de validación científica

Un incremento puede ser técnicamente correcto y, sin embargo, científicamente inadecuado si el modelo utilizado no representa apropiadamente el fenómeno que se pretende estudiar.

Por tanto:

Prueba de software $\neq$ Validación científica

La validación deberá considerar:

- fenómeno de interés;
- escala;
- resolución;
- modelo físico o químico;
- condiciones;
- parámetros;
- datos de referencia;
- comportamiento esperado;
- dominio de validez.

41 Scrum y reproducibilidad

Cada incremento científico relevante deberá conservar información suficiente para reproducir los resultados.

Cuando sea aplicable se registrarán:

- versión del software;
- parámetros;
- condiciones iniciales;
- modelo utilizado;
- semillas aleatorias;
- datos de entrada;
- configuración computacional;
- resultados;
- métricas.

La reproducibilidad debe considerarse una propiedad del producto científico y no únicamente una actividad administrativa.

42 Scrum y experimentación

Los experimentos técnicos pueden incorporarse al Product Backlog.

Un experimento puede buscar responder:

“¿La estrategia de representación seleccionada permite visualizar millones de elementos sin comprometer de manera inaceptable el rendimiento?”

El resultado puede ser:

- adoptar la estrategia;
- modificarla;
- descartarla;
- investigar una alternativa.

Por tanto, el trabajo experimental puede producir conocimiento aunque no produzca inmediatamente una funcionalidad definitiva.

43 Scrum y riesgos

Los riesgos importantes deben hacerse visibles.

Ejemplos:

Riesgo	Respuesta posible mediante Sprints
Bajo rendimiento	Realizar prototipo y benchmark temprano.
Modelo científico inadecuado	Realizar experimento comparativo antes de continuar.
Arquitectura insuficiente	Construir una prueba técnica de integración.
Escalabilidad limitada	Medir consumo de memoria y tiempo con diferentes tamaños.
Dificultad de validación	Definir referencias científicas antes de implementar la capacidad.
Dependencia tecnológica	Investigar alternativas y construir un prototipo mínimo.

44 Criterio de finalización de un Sprint

El Sprint no se considerará exitoso simplemente por completar todas las tareas planeadas.

El criterio principal será la capacidad de producir un incremento que:

- cumpla el Sprint Goal;
- satisfaga la Definition of Done;
- se encuentre integrado;
- pueda ser inspeccionado;
- mantenga la calidad requerida;
- tenga documentados sus resultados relevantes.

Si una hipótesis científica demuestra ser incorrecta, el resultado negativo puede ser valioso si permite adaptar correctamente el Product Backlog.

45 Criterio de incremento

Un incremento científico-tecnológico se considerará aceptable cuando:

Funcionalidad + Calidad + Verificación + Validación aplicable + Trazabilidad
--

sean compatibles con los criterios definidos.

No todos los incrementos requerirán el mismo grado de validación científica.

La profundidad de validación dependerá del tipo de capacidad desarrollada.

PARTE III – INTEGRACIÓN DE SCRUM CON LAS METODOLOGÍAS DEL PROYECTO

46 Scrum frente al modelo en Cascada

Cascada organiza el desarrollo principalmente mediante fases secuenciales y entregables formales.

Scrum organiza el desarrollo mediante ciclos cortos de inspección y adaptación.

Aspecto	Cascada	Scrum
Planificación	Predominantemente anticipada	Adaptativa y continua
Cambio	Controlado formalmente	Incorporado mediante adaptación del backlog
Entrega	Principalmente por fases	Incrementos frecuentes
Retroalimentación	Más concentrada en puntos definidos	Frecuente
Incertidumbre	Se intenta reducir mediante planificación	Se gestiona mediante empirismo

No son necesariamente incompatibles.

Cascada puede proporcionar estructura documental y control de fases, mientras Scrum puede organizar ciclos concretos de desarrollo.

47 Scrum frente al Modelo en V

El Modelo en V establece correspondencias entre actividades de desarrollo y actividades de verificación y validación.

Scrum, por otro lado, establece un marco para organizar el desarrollo iterativo.

Por tanto:

Modelo en V → verificación y validación

mientras:

Scrum → organización iterativa del trabajo

El proyecto puede utilizar ambos.

Durante un Sprint pueden realizarse:

Desarrollo → Pruebas → Validación → Incremento

manteniendo las correspondencias de verificación definidas por el Modelo en V.

48 Scrum frente a RUP

RUP y Scrum comparten características iterativas e incrementales, pero no son equivalentes.

RUP proporciona una estructura de proceso más amplia que incluye:

- fases;
- disciplinas;
- casos de uso;
- arquitectura;
- gestión de riesgos;
- artefactos;
- iteraciones.

Scrum proporciona un marco más ligero basado en:

- Product Goal;
- Product Backlog;
- Sprint;
- Sprint Goal;
- Increment;
- inspección;
- adaptación.

Por tanto:

RUP y Scrum pueden complementarse

siempre que no se mezclen sus conceptos como si fueran idénticos.

49 RUP y Scrum dentro de un mismo proyecto

Una arquitectura metodológica posible consiste en utilizar RUP como marco de proceso de alto nivel y Scrum como mecanismo operativo para determinados ciclos de desarrollo.

Conceptualmente:

RUP → estructura global

Scrum → ciclos iterativos de ejecución

Mientras:

Modelo en V → verificación y validación

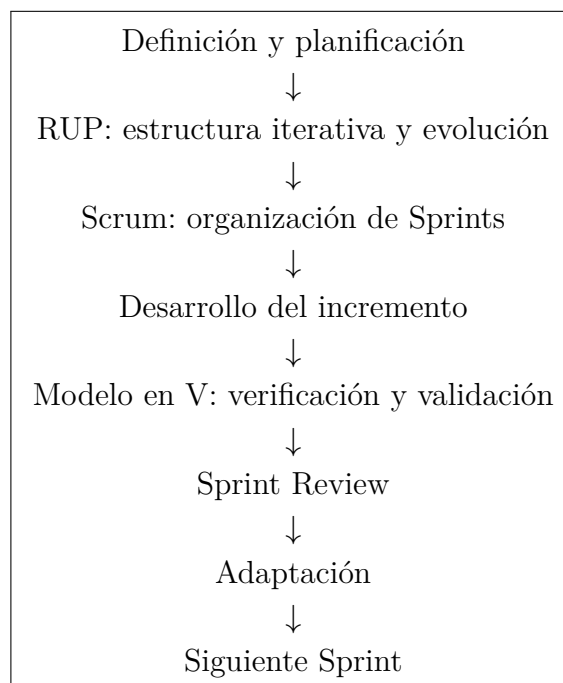
y:

Cascada → referencia para fases y documentación secuencial

cuando sus elementos resulten apropiados.

50 Arquitectura metodológica propuesta

La metodología integrada puede representarse como:



Esta arquitectura no pretende afirmar que las cuatro metodologías deban implementarse como un único método formal.

Se propone utilizar elementos compatibles de cada enfoque según la necesidad.

51 Relación entre metodologías y responsabilidades

Enfoque	Función principal	Aplicación en el proyecto
Cascada	Estructuración secuencial y documentación	Baselines, fases formales, documentación y control de cambios.
Modelo en V	Verificación y validación	Correspondencia entre desarrollo, pruebas y validación científica.
RUP	Proceso iterativo e incremental estructurado	Arquitectura, riesgos, disciplinas, iteraciones y evolución del sistema.
Scrum	Gestión adaptativa del desarrollo	Sprints, prioridades, incrementos, inspección y adaptación.

52 Scrum y arquitectura multiescala

La arquitectura científica del proyecto se mantiene independiente de los Sprints.

Puede representarse como:

$$A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow A_3 \rightarrow A_4 \rightarrow A_5 \rightarrow A_6$$

donde, por ejemplo:

A_1 = átomos

A_2 = moléculas

A_3 = macromoléculas

A_4 = sistemas supramoleculares

A_5 = materiales

A_6 = sistemas biológicos

Los Sprints pueden atravesar cualquiera de estas capas.

Por ejemplo, un Sprint dedicado al rendimiento puede afectar simultáneamente:

átomos + moléculas + visualización + infraestructura.

53 Scrum y el principio de emergencia

La emergencia científica del proyecto no será producida por Scrum.

Scrum solamente organiza el proceso mediante el cual se desarrollan y evalúan las capacidades.

La emergencia debe surgir de:

Reglas físicas + Reglas químicas + Condiciones + Interacciones → Comportamiento emergente

Scrum organiza la construcción progresiva de los modelos capaces de producir dichos comportamientos.

54 Scrum y selección del modelo científico

La incorporación de una nueva capacidad deberá seguir una secuencia conceptual:

Pregunta científica → Fenómeno → Escala → Resolución → Modelo → Implementación

No deberá seleccionarse un modelo simplemente porque sea sencillo de implementar.

Por ejemplo, la dinámica molecular clásica puede ser adecuada para determinados problemas, pero no constituye una solución universal para:

- reacciones químicas;
- transferencia electrónica;
- fenómenos cuánticos;
- formación o ruptura de enlaces.

Dependiendo del problema pueden requerirse:

- modelos clásicos;
- campos de fuerza;
- modelos reactivos;
- métodos cuánticos;
- QM/MM;
- coarse-graining;
- modelos continuos;
- métodos híbridos;
- modelos de IA.

55 Scrum y visualización científica

La visualización será considerada una capacidad del producto, pero no constituirá por sí misma una prueba de validez científica.

Visualización correcta $\nRightarrow$ Modelo científico correcto

Un Sprint puede mejorar la visualización sin modificar el modelo científico.

De manera inversa, un Sprint puede modificar el modelo sin introducir inmediatamente cambios visuales.

Esta separación evita confundir presentación con evidencia científica.

56 Scrum y rendimiento computacional

El rendimiento puede formar parte del Product Backlog.

Entre las variables relevantes se encuentran:

- tiempo de ejecución;
- memoria;
- uso de CPU;
- uso de GPU;
- cantidad de elementos simulados;
- frecuencia de actualización;
- escalabilidad.

Por ejemplo:

$$T(N)$$

puede representar el tiempo de ejecución en función del número de elementos N .

El comportamiento de $T(N)$ deberá evaluarse experimentalmente.

57 Scrum y escalabilidad

La plataforma deberá evolucionar progresivamente hacia sistemas más grandes.

Una trayectoria conceptual podría ser:

$$10^1 \rightarrow 10^2 \rightarrow 10^3 \rightarrow 10^4 \rightarrow 10^5 \rightarrow 10^6$$

elementos representados o simulados, dependiendo del fenómeno y del modelo.

Cada incremento de escala deberá evaluarse considerando:

- precisión;
- costo;
- memoria;
- tiempo;
- estabilidad;
- utilidad científica.

58 Scrum y sistemas científicos de referencia

Los sistemas científicos de referencia del proyecto pueden incorporarse progresivamente al Product Backlog.

Entre ellos:

- átomo;
- molécula;
- grafeno;
- sistemas lipídicos;
- péptidos;
- proteínas;
- ADN;
- E. coli.

Estos sistemas funcionarán como referencias para comprobar la evolución del producto.

No deberán interpretarse como una lista rígida de funcionalidades obligatorias para cada Sprint.

59 Scrum y E. coli

E. coli representa un sistema de integración especialmente importante debido a la cantidad de niveles científicos que pueden converger en él.

Una representación conceptual podría incluir:

Átomos → Moléculas → Proteínas → ADN → Membrana → Célula

Sin embargo, la incorporación de E. coli no deberá realizarse suponiendo que cada componente tiene que modelarse con resolución atómica completa.

La resolución debe seleccionarse según la pregunta científica.

Además, debe mantenerse la representación biológica correcta:

E. coli es procariota

por lo que su ADN se encuentra asociado al nucleoide y no dentro de un núcleo membranoso.

60 Scrum e inteligencia artificial

La inteligencia artificial puede incorporarse como una capacidad progresiva del producto.

Ejemplos:

- predicción de propiedades;
- análisis de resultados;
- reducción de dimensionalidad;
- clasificación;
- modelos sustitutos;
- aceleración de determinadas simulaciones;
- detección de patrones.

Sin embargo, cada incorporación deberá evaluarse considerando:

- precisión;
- generalización;
- dominio de validez;
- consistencia científica;

- reproducibilidad;
- costo computacional.

Principio de IA

La IA será una herramienta complementaria de la simulación científica. No sustituirá automáticamente los modelos físicos o químicos ni la validación científica.

61 Scrum y cambios de requisitos

Los cambios pueden surgir debido a:

- nueva evidencia científica;
- resultados experimentales;
- problemas técnicos;
- nuevas necesidades;
- cambios arquitectónicos;
- descubrimiento de limitaciones.

En Scrum, estos cambios pueden reflejarse mediante la evolución del Product Backlog.

Sin embargo, los cambios que afecten requisitos formalmente establecidos deberán conservar trazabilidad mediante el mecanismo de control de cambios definido por el proyecto.

Por tanto:

Adaptabilidad $\neq$ ausencia de control

62 Scrum y trazabilidad

Cada incremento deberá poder relacionarse con los elementos que motivaron su construcción.

Una relación posible es:

Necesidad $\rightarrow$ Requisito $\rightarrow$ Backlog Item $\rightarrow$ Sprint $\rightarrow$ Incremento $\rightarrow$ Prueba $\rightarrow$ Validación

Esta trazabilidad permitirá combinar la flexibilidad de Scrum con el rigor documental requerido por un proyecto científico.

63 Scrum y reproducibilidad científica

Un Sprint puede generar experimentos científicos.

Cada experimento deberá registrar, cuando sea aplicable:

- hipótesis;
- configuración;
- modelo;
- parámetros;
- datos;
- procedimiento;
- resultados;
- interpretación;
- conclusión.

De esta manera, un Sprint puede producir tanto:

software

como:

conocimiento científico.

64 Condición de adaptación del Product Backlog

La adaptación del Product Backlog deberá considerar:

Valor científico + Valor técnico + Riesgo + Factibilidad + Dependencias

Una nueva funcionalidad no deberá incorporarse exclusivamente porque sea visualmente atractiva o técnicamente novedosa.

Deberá justificarse dentro de la evolución del producto.

65 Criterios para introducir una nueva capacidad

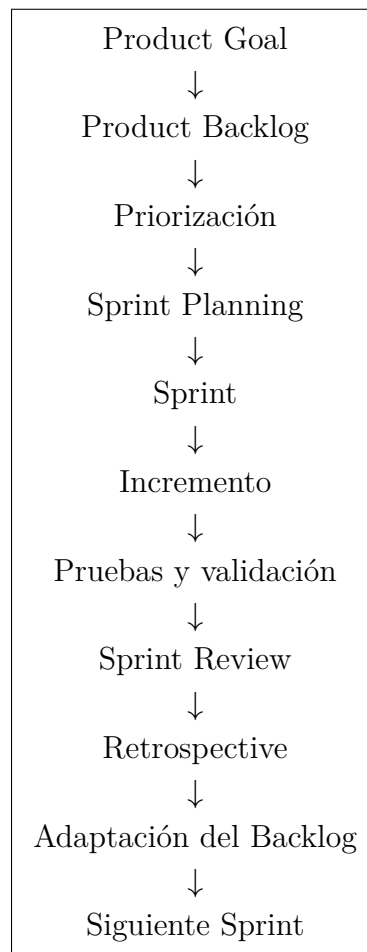
Antes de incorporar una nueva capacidad científica o tecnológica se evaluará:

1. ¿Qué problema científico resuelve?
2. ¿Qué fenómeno representa?
3. ¿A qué escala pertenece?
4. ¿Qué resolución requiere?
5. ¿Qué modelo científico necesita?
6. ¿Qué dependencias posee?
7. ¿Cómo se verificará?
8. ¿Cómo se validará científicamente?
9. ¿Qué impacto tendrá sobre la arquitectura?
10. ¿Puede reproducirse el resultado?

Solo después de esta evaluación deberá incorporarse al Product Backlog con la prioridad correspondiente.

66 Ciclo Scrum científico del proyecto

El ciclo completo puede resumirse como:



Este ciclo se repetirá mientras el producto continúe evolucionando.

PARTE IV – ESTRUCTURA OPERATIVA PROPUESTA

67 Estructura de un Sprint del proyecto

Cada Sprint podrá documentarse mediante una estructura estándar.

Elemento	Contenido
Sprint Goal	Objetivo científico-tecnológico del Sprint.
Backlog seleccionado	Elementos comprometidos para alcanzar el objetivo.
Plan técnico	Diseño e implementación necesarios.
Plan científico	Hipótesis, modelo, parámetros o referencias relevantes.
Pruebas	Verificación técnica y funcional.
Validación	Evaluación científica cuando corresponda.
Incremento	Resultado integrado y utilizable.
Review	Inspección del resultado con las partes interesadas.
Retrospective	Mejoras del proceso.
Decisiones	Cambios de prioridad y adaptación futura.

68 Ejemplo de estructura de Sprint: sistema molecular

68.1 Sprint Goal

Construir una representación molecular básica basada en átomos y enlaces que pueda ser utilizada posteriormente por un motor de simulación.

68.2 Trabajo seleccionado

- estructura de datos Atom;
- estructura de datos Bond;
- estructura de datos Molecule;
- restricciones de enlaces;
- pruebas unitarias;
- pruebas de componentes;
- visualización básica;
- documentación.

68.3 Verificación

Se comprobará:

- creación correcta de átomos;
- integridad de enlaces;
- consistencia molecular;
- manejo de errores;
- integración de componentes.

68.4 Validación científica

Cuando corresponda, se comparará la geometría molecular obtenida con referencias apropiadas.

La comparación puede involucrar:

- longitudes de enlace;
- ángulos;
- energía;
- estabilidad;
- comportamiento esperado.

La referencia deberá ser compatible con el modelo utilizado.

69 Ejemplo de Sprint: representación de ADN

Un Sprint posterior podría tener como objetivo:

“Desarrollar una representación escalable de una secuencia de ADN que permita inspeccionar diferentes regiones del genoma sin cargar innecesariamente toda la resolución simultáneamente.”

Este Sprint puede involucrar:

- representación de bases;
- almacenamiento de secuencia;
- regiones visibles;

- niveles de detalle;
- optimización de memoria;
- visualización;
- pruebas de escalabilidad.

La existencia de un resultado visual no será suficiente para establecer que el modelo biológico es correcto.

70 Ejemplo de Sprint: validación

Un Sprint también puede estar dedicado principalmente a validación.

Su objetivo podría ser:

“Evaluar la capacidad del modelo molecular seleccionado para reproducir una propiedad de referencia bajo condiciones definidas.”

En este caso, el incremento puede ser principalmente científico:

Modelo + Experimento + Resultados + Análisis

sin necesidad de introducir una gran funcionalidad visual.

Esto demuestra que:

Incremento $\neq$ nueva interfaz

71 Definition of Done propuesta

Para el proyecto se propone inicialmente la siguiente Definition of Done:

1. El trabajo está implementado.
2. El código se encuentra integrado.
3. El sistema compila correctamente.
4. Las pruebas aplicables han sido ejecutadas.
5. No existen defectos críticos conocidos sin documentar.
6. La documentación técnica relevante está actualizada.
7. La configuración experimental está registrada cuando corresponde.

8. Los resultados son reproducibles cuando corresponde.
9. Los requisitos relacionados son trazables.
10. La validación científica aplicable ha sido ejecutada o documentada.

Esta definición podrá evolucionar conforme aumente la madurez del proyecto.

72 Definition of Ready

Scrum no define oficialmente una “Definition of Ready” como artefacto obligatorio.

Sin embargo, el proyecto puede utilizar criterios internos para determinar si un elemento está suficientemente preparado para ser seleccionado.

Estos criterios pueden incluir:

- objetivo suficientemente claro;
- valor identificado;
- dependencias conocidas;
- criterios de aceptación definidos;
- riesgos relevantes identificados;
- información científica suficiente para comenzar.

La utilización de estos criterios será una práctica interna del proyecto y no debe confundirse con un elemento obligatorio del marco Scrum.

73 Métricas del proyecto

Las métricas deberán utilizarse para apoyar la toma de decisiones y no para convertirlas en objetivos artificiales.

Pueden observarse:

- cantidad de incrementos;
- defectos;
- tiempo de resolución;
- estabilidad;
- cobertura de pruebas;

- rendimiento;
- consumo de memoria;
- reproducibilidad;
- resultados de validación.

La velocidad del equipo no deberá utilizarse como indicador absoluto de productividad científica.

74 Matriz conceptual de Scrum

Elemento Scrum	Propósito	Aplicación en el proyecto
Product Goal	Dirección de largo plazo	Plataforma científica multiescala.
Product Backlog	Trabajo priorizado	Funcionalidades, investigaciones, validaciones y mejoras.
Sprint Goal	Objetivo temporal	Resultado científico-tecnológico concreto.
Sprint	Ciclo de desarrollo	Construcción y evaluación de un incremento.
Increment	Resultado utilizable	Capacidad integrada del sistema.
Definition of Done	Criterio de calidad	Código, pruebas, documentación y validación aplicable.
Sprint Review	Inspección del producto	Evaluación técnica y científica.
Retrospective	Mejora del proceso	Adaptación de prácticas de desarrollo.

PARTE V – CONSOLIDACIÓN METODOLÓGICA

75 Principio metodológico consolidado

La metodología del proyecto no deberá interpretarse como la elección de una única metodología universal.

Cada enfoque responde a una necesidad diferente.

Cascada → estructura secuencial y formalización
Modelo en V → verificación y validación
RUP → evolución iterativa estructurada
Scrum → organización adaptativa de incrementos

Esta combinación deberá utilizarse de forma coherente y no como una mezcla arbitraria de terminologías.

76 Modelo metodológico integrado

La arquitectura metodológica general puede expresarse como:

Definición → Planificación → Iteración → Desarrollo → Verificación → Validación → Inspección → A
--

El proceso se repite mientras el producto evoluciona.

77 Relación con la arquitectura científica

La arquitectura metodológica debe mantenerse separada de la arquitectura científica.

La primera responde:

¿Cómo desarrollamos el sistema?

La segunda responde:

¿Cómo representamos y simulamos el fenómeno?

Por tanto:

Metodología de desarrollo $\neq$ Modelo científico
--

Ambas deben interactuar, pero no deben confundirse.

78 Relación con la investigación científica

El proyecto posee características de investigación además de características de desarrollo de software.

Por esta razón, algunos Sprints podrán tener objetivos predominantemente experimentales.

El ciclo puede ser:

Hipótesis → Experimento → Resultado → Análisis → Decisión

Esta decisión puede conducir a:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{continuar,} \\ \text{modificar,} \\ \text{descartar,} \\ \text{investigar una alternativa.} \end{array} \right.$$

Este comportamiento es compatible con la naturaleza adaptativa de Scrum.

79 Scrum y límites científicos

Scrum no elimina los límites científicos del proyecto.

No garantiza automáticamente:

- exactitud física;
- exactitud química;
- estabilidad numérica;
- realismo biológico;
- escalabilidad infinita;
- validez universal de los modelos.

Estas propiedades deben demostrarse mediante métodos científicos y técnicos apropiados.

80 Principio de resolución

La resolución de una simulación deberá seleccionarse de acuerdo con la pregunta científica.

Pregunta científica → Resolución apropiada

No siempre será necesario representar todos los átomos explícitamente.

En algunos fenómenos puede ser apropiado utilizar:

- resolución atómica;
- resolución molecular;
- resolución coarse-grained;
- modelos mesoscópicos;
- modelos continuos;
- modelos híbridos.

Scrum permite desarrollar progresivamente estas capacidades, pero no determina cuál modelo científico debe utilizarse.

81 Principio de dominio de validez

Todo modelo científico deberá considerarse dentro de su dominio de validez.

Modelo → Dominio de validez → Pregunta compatible

Un resultado obtenido mediante un modelo no deberá extrapolarse automáticamente a fenómenos para los cuales dicho modelo no fue diseñado.

Este principio será especialmente importante en:

- dinámica molecular;
- modelos coarse-grained;
- modelos reactivos;
- métodos cuánticos;
- modelos de IA.

82 Preguntas de estudio

82.1 ¿Qué es Scrum?

Es un marco de trabajo para generar valor mediante soluciones adaptativas a problemas complejos.

82.2 ¿Cuáles son sus pilares?

Transparencia + Inspección + Adaptación

82.3 ¿Qué es un Sprint?

Es un periodo de duración fija durante el cual se crea un incremento utilizable.

82.4 ¿Qué es el Product Backlog?

Es una lista ordenada y emergente de aquello necesario para mejorar el producto.

82.5 ¿Qué es el Sprint Goal?

Es el objetivo único del Sprint.

82.6 ¿Qué es un incremento?

Es un resultado concreto, integrado y utilizable que cumple la Definition of Done.

82.7 ¿Qué diferencia existe entre Scrum y RUP?

RUP proporciona un proceso iterativo más estructurado alrededor de fases, disciplinas, arquitectura, riesgos y artefactos; Scrum es un marco más ligero centrado en Sprints, incrementos, inspección y adaptación.

82.8 ¿Scrum sustituye el Modelo en V?

No. Scrum organiza el desarrollo iterativo, mientras el Modelo en V puede proporcionar la estructura de verificación y validación.

82.9 ¿Un Sprint representa una escala científica?

No.

Sprint temporal $\neq$ escala científica

82.10 ¿Una demostración visual valida científicamente una simulación?

No.

Visualización $\neq$ Validación científica

83 Resumen para memoria

Scrum puede resumirse mediante la siguiente secuencia:

Product Goal → Product Backlog → Sprint Goal → Sprint → Increment → Review → Adaptación

Sus principios fundamentales son:

Transparencia → Inspección → Adaptación

Y su aplicación al proyecto puede resumirse como:

Investigar → Construir → Probar → Validar → Inspeccionar → Adaptar

84 Síntesis aplicada al proyecto

La utilización de Scrum permitirá organizar el desarrollo progresivo de la plataforma sin asumir que todas las decisiones técnicas y científicas pueden conocerse con precisión desde el inicio.

Cada Sprint deberá producir información y resultados que permitan mejorar el producto.

Los resultados pueden ser:

- una nueva capacidad;
- una mejora arquitectónica;
- una validación;
- un experimento;
- una reducción de riesgo;
- una optimización;
- una nueva comprensión del problema.

Por tanto:

$$\text{Valor del Sprint} = \text{Incremento del producto} + \text{Conocimiento adquirido}$$

cuando este conocimiento sea relevante para la evolución científica y tecnológica del proyecto.

85 Conclusión

Scrum constituye un marco apropiado para organizar el desarrollo adaptativo de una plataforma científica compleja debido a su énfasis en ciclos cortos, incrementos, inspección y adaptación.

Su utilización dentro de “Simulación de la Materia hacia la Vida” permitirá estructurar el desarrollo alrededor de objetivos concretos y resultados progresivos, manteniendo la capacidad de modificar prioridades cuando la evidencia técnica o científica lo requiera.

Sin embargo, Scrum no reemplazará los fundamentos científicos ni las prácticas de ingeniería necesarias para garantizar la calidad del sistema.

La metodología integrada propuesta establece:

Cascada → formalización y estructura
Modelo en V → verificación y validación
RUP → evolución iterativa y arquitectura
Scrum → desarrollo adaptativo e incremental

La aplicación conjunta deberá conservar una separación clara entre:

gestión del desarrollo y validez científica

La plataforma podrá evolucionar progresivamente desde representaciones atómicas y moleculares hacia sistemas supramoleculares, materiales, biomoléculas, células y organismos, sin asumir que cada nivel requiere necesariamente una única técnica de simulación.

Finalmente, Scrum proporcionará el mecanismo operativo para transformar progresivamente objetivos científicos y tecnológicos en incrementos verificables, inspeccionables y adaptables, manteniendo como principios fundamentales la calidad, la trazabilidad, la reproducibilidad y la validez científica.

Fin del Documento 4 – Scrum